

1 Principais Modelos Contínuos - Aula 06

Nesta seção estudaremos os principais modelos contínuos de probabilidade. Lembre-se que uma v.a. contínua é completamente caracterizada pela sua função de densidade de probabilidade (fdp) e é exatamente essa função que irá diferenciar os modelos.

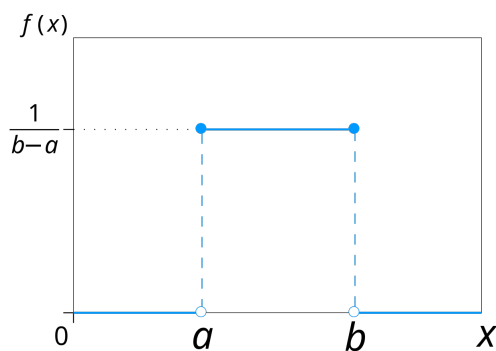
1.1 Distribuição Uniforme

Uma v.a. contínua X tem *distribuição uniforme* de probabilidade no intervalo $[a, b]$ se a sua f.d.p. é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se } x < a \text{ ou } x > b \end{cases}$$

Note que o valor $\frac{1}{b-a}$ é constante, ou seja, a v.a. X será constante no intervalo $[a, b]$. Dessa forma, os parâmetros desse modelo são os limites a e b do intervalo onde X é constante e a notação usada é $X \sim U[a, b]$. Não há restrição para os valores de a e b , apenas o fato de que $a < b$.

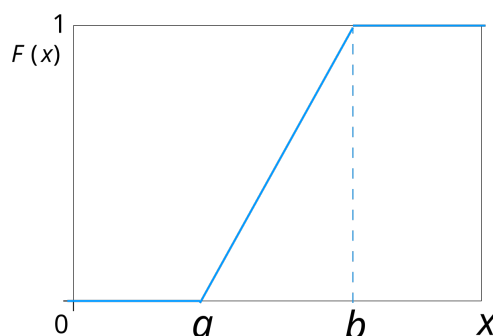
O gráfico da fdp de uma v.a. $X \sim U[a, b]$ é da seguinte forma:



A função de distribuição acumulada (fda) de X é dada pela integral $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds$, e com cálculos simples obtemos:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a < x < b \\ 1 & \text{se } x \geq b \end{cases}$$

O gráfico da fda de uma $X \sim U[a, b]$ é da seguinte forma:



Por fim, segue das definições de esperança e variância que

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Exemplo 1. Um ponto é escolhido ao acaso no intervalo $[0, 3]$. Qual a probabilidade de que esteja entre 1 e 2?

Solução. Escolher um ponto aleatório em um intervalo caracteriza uma distribuição uniforme. Seja X o ponto escolhido, então $X \sim U[0, 3]$ e portanto a fdp é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{se } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{caso contrário (c.c.)} \end{cases}$$

Então, a probabilidade desejada é

$$P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 \frac{1}{3} dx = \frac{x}{3} \Big|_{x=1}^{x=2} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Outra forma de calcular a probabilidade desejada é utilizando a fda (as vezes é muito mais fácil usar a fda do que calcular novas integrais!):

$$P(1 \leq X \leq 2) = P(X \leq 2) - P(X \leq 1) = F(2) - F(1) = \frac{2-0}{3-0} - \frac{1-0}{3-0} = \frac{1}{3}.$$

Exemplo 2. A dureza H de uma peça de aço pode ser pensada como uma v.a. com a distribuição uniforme no intervalo $[50, 70]$ da escala de Rockwel. Calcular a probabilidade de que uma peça tenha dureza entre 55 e 60.

Solução. H é a v.a. que representa a dureza da peça de aço e $H \sim U[50, 70]$. Então, a fdp de H é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{70-50} & \text{se } 50 \leq x \leq 70 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então, a probabilidade desejada é

$$P(55 \leq X \leq 60) = \int_{55}^{60} \frac{1}{20} dx = \frac{x}{20} \Big|_{x=55}^{x=60} = \frac{60-55}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

Utilizando agora a fda:

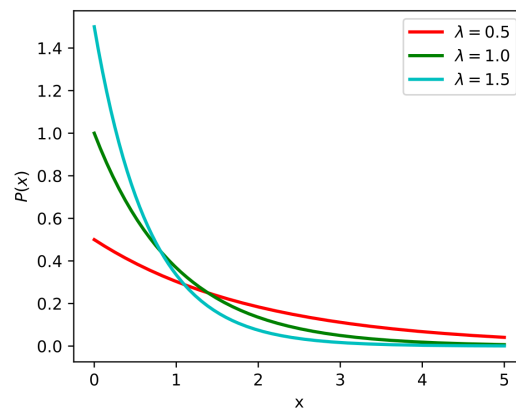
$$P(55 \leq X \leq 60) = F(60) - F(55) = \frac{60-50}{70-50} - \frac{55-50}{70-50} = \frac{60}{20} - \frac{55}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

1.2 Distribuição Exponencial

Uma v.a. contínua X tem *distribuição exponencial* de probabilidade com parâmetro λ se sua f.d.p. é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

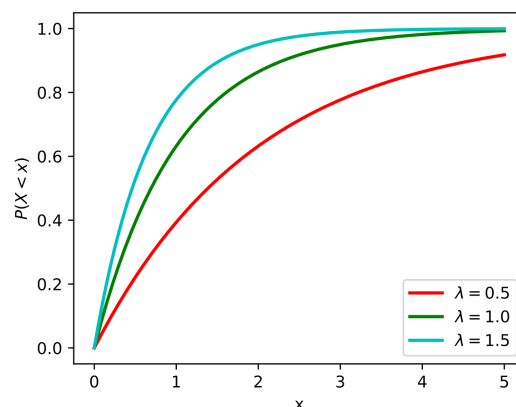
O único parâmetro dessa distribuição é λ e sua restrição é $\lambda > 0$. A notação utilizada é $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Abaixo temos alguns gráficos para a fdp da distribuição exponencial para diferentes valores de λ . Note que essa fdp é sempre decrescente.



A função de distribuição acumulada de X é dada (obtida por integração) por

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

O gráfico da fda $F(x)$ é dado por:



Segue das definições de esperança e variância que

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Exemplo 3. Seja $X \sim \text{Exp}(2)$.

- (a) Calcular $P(1 \leq X \leq 2)$
- (b) Calcular $P(X \geq 2)$

Solução. Se $X \sim \text{Exp}(2)$, sua fdp é dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$(a) \ P(1 \leq X \leq 2) = F(2) - F(1) = 1 - e^{-2 \cdot 2} - (1 - e^{-2 \cdot 1}) = e^{-2} - e^{-4} = 0.117$$

$$(b) \ P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - (1 - e^{-2 \cdot 2}) = e^{-4} = 0.018$$

Exemplo 4. Uma indústria fabrica lâmpadas especiais que ficam em operação continuamente. A empresa oferece a seus clientes a garantia de reposição, caso a lâmpada dure menos de 50 horas. A vida útil dessas lâmpadas é modelada através da distribuição Exponencial com parâmetro $1/8000$. Determine a proporção de trocas por defeito de fabricação.

Solução. Seja X o tempo de vida útil das lâmpadas. Sabemos que $X \sim \text{Exp}(\frac{1}{8000})$ e a garantia será acionada se $X < 50$. Então, a probabilidade (ou proporção) desejada é:

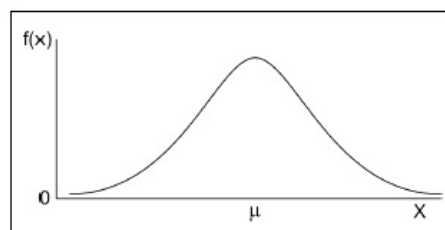
$$P(X < 50) = P(X \leq 50) = F(50) = 1 - e^{-\frac{50}{8000}} = 1 - 0.994 = 0.006$$

1.3 Distribuição Normal

Uma v.a. contínua X tem *distribuição normal* de probabilidade com parâmetros μ e σ^2 se a sua f.d.p. é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \text{para } -\infty < x < \infty.$$

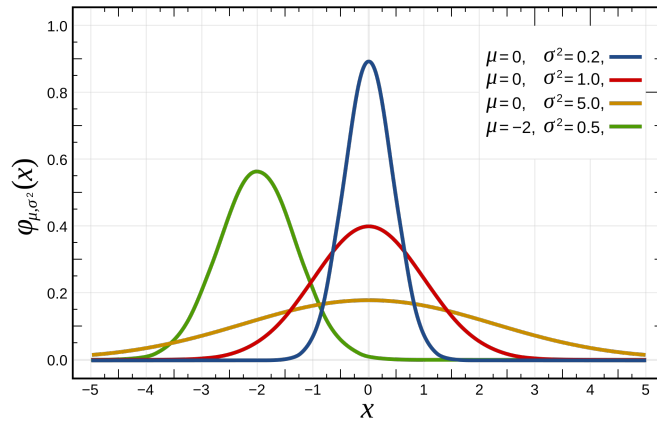
Usamos a notação $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ para indicar que X tem distribuição Normal com os parâmetros μ e σ^2 . O gráfico da fdp de um v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ é dado abaixo. Note que é um gráfico simétrico com eixo de simetria em μ .



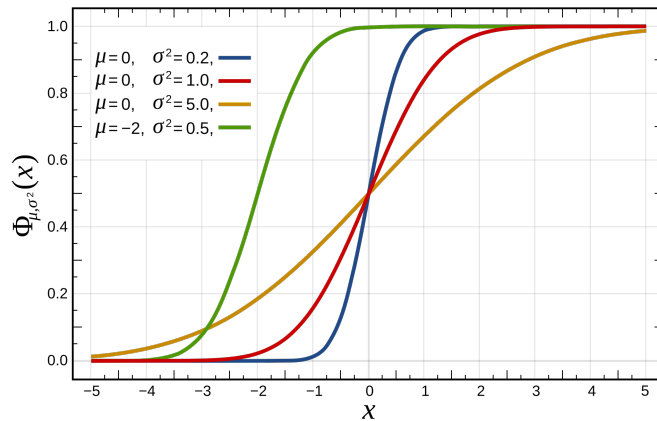
Na verdade, μ e σ^2 são mais do que parâmetros da normal, eles são também a sua esperança e variância:

$$E(X) = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Abaixo temos alguns gráficos para a fdp de uma $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ com diferentes médias e variâncias.



E agora, os gráficos das respectivas fda's para essa variável:



1.3.1 Distribuição Normal Padrão

Um caso particular e bastante importante da distribuição Normal é a distribuição *Normal Padrão* ou *Normal Reduzida*, que nada mais é que uma v.a. Normal com média $\mu = 0$ e variância $\sigma^2 = 1$. Na literatura costuma-se usar a notação $Z \sim N(0, 1)$.

Na realidade, qualquer v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ pode ser reduzida a uma v.a. $Z \sim N(0, 1)$ pela seguinte transformação:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Note que

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} [E(X) - \mu] = \frac{1}{\sigma} [\mu - \mu] = 0$$

e

$$Var(Z) = Var\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} [Var(X)] = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1.$$

Essa transformação é extremamente relevante para o cálculo de probabilidades envolvendo variáveis com distribuição Normal. Isso porque se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, o cálculo de uma probabilidade num intervalo $[a, b]$ é dada por

$$P(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx,$$

e essa integral não tem forma fechada!

Realizando a transformação para variável normal padrão, temos que

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

e o que nos ajuda é que os resultados das probabilidades relacionadas à Normal Padrão são tabelados e essas tabelas facilitam o cálculo quando não dispomos de um software.

É claro que essas integrais podem ser solucionadas computacionalmente e os softwares estatísticos (como o R) calculam probabilidades sem grandes esforços, mas é relevante compreender a relação de uma v.a. X com distribuição normal qualquer e a v.a. Z com distribuição normal padrão. Além disso, também vale a pena saber utilizar as tabelas de probabilidades da normal padrão.

Exemplo 5. Seja $X \sim N(20, 4)$. Obtenha os valores reduzidos para $X_1 = 20$, $X_2 = 18$ e $X_3 = 24$.

Solução.

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{20 - 20}{2} = 0 \\ Z_2 &= \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{18 - 20}{2} = -1 \\ Z_3 &= \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{24 - 20}{2} = 2 \end{aligned}$$

Exemplo 6. Calcular, utilizando a tabela:

- (a) $P(Z < 0.65)$ (b) $P(Z > 1.5)$ (c) $P(-1.56 < Z < 1.20)$

Solução. (a) 0.7422

$$(b) P(Z > 1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

$$(c) P(-1.56 < Z < 1.20) = P(Z < 1.20) - P(Z < -1.56) = 0.8849 - 0.0594 = 0.8259$$

Exemplo 7. Seja $X \sim N(100, 25)$, calcular:

- (a) $P(X < 95)$ (b) $P(X \geq 108)$ (c) $P(100 < X \leq 106)$

Solução. (a) $P(X < 95) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{95 - 100}{5}\right) = P(Z < -1) = 0.1587$

$$(b) P(X \geq 108) = 1 - P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{108 - 100}{5}\right) = 1 - P(Z < 1.6) = 1 - 0.9452 = 0.0548$$

(c)

$$\begin{aligned} P(100 < X \leq 106) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{106 - 100}{5}\right) - P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{100 - 100}{5}\right) \\ &= P(Z < 1.2) - P(Z < 0) = 0.8849 - 0.5000 = 0.3849 \end{aligned}$$

Exemplo 8. Seja $X \sim N(50, 16)$, determinar x tal que:

(a) $P(X \leq x) = 0.99$

(b) $P(X \geq x) = 0.25$

Solução. (a) Olhando a tabela de probabilidades da normal reduzida Z , notamos que o valor z associado à probabilidade $P(Z \leq z) = 0.99$ é $z = 2.33$. Agora, fazemos a transformação para obter o valor relativo para a variável X :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow 2.33 = \frac{X - 50}{2} \Rightarrow X = 59.32$$

(b) Primeiramente, se $P(X \geq x) = 0.25$, então $P(X < x) = 0.75$ e é esse último valor a nossa referência para uso da tabela. O valor z associado à probabilidade $P(Z \leq z) = 0.75$ é $z = 0.67$. Agora, fazemos a transformação para obter o valor relativo para a variável X :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow 0.67 = \frac{X - 50}{2} \Rightarrow X = 52.68$$

Exemplo 9. Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150.000 Km e desvio padrão de 5.000 Km. Qual a probabilidade de que um carro, escolhido ao acaso, dos fabricados por essa firma, tenha um motor que dure:

(a) menos de 165.000 Km?

(b) entre 140.000 Km e 160.000 Km?

(c) Se a fábrica substitui o motor que apresenta duração inferior à garantia, qual deve ser essa garantia para que a porcentagem de motores substituídos seja inferior a 0.10%?

Solução. Seja X a v.a. que indica a quilometragem de duração dos motores, então $X \sim N(150.000, 5.000^2)$.

(a) $P(X < 165.000) = P\left(Z < \frac{165000 - 150000}{5000}\right) = P(Z < 3) = 0.9987$

(b)

$$\begin{aligned} P(140.000 < X < 160.000) &= P\left(Z < \frac{160000 - 150000}{5000}\right) - P\left(Z < \frac{140000 - 150000}{5000}\right) \\ &= P(Z < 2) - P(Z < -2) = 0.9772 - 0.0228 = 0.9544 \end{aligned}$$

(c) Queremos obter o valor de tempo x tal que $P(X < x) = 0.0010$.

O valor z associado à probabilidade $P(Z \leq z) = 0.001$ é $z = -3.1$. Agora, fazemos a transformação para obter o valor relativo para a variável X :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow -3.1 = \frac{X - 150000}{5000} \Rightarrow X = 134500$$

Portanto, a garantia deve ser de 134.500 quilômetros.